자료구조응용 (COMP216)

2019년도 1학기 담당교수: 김용태

주의사항

1. 과제는 실습실에서 설치되어 있는 Visual Studio에서 수행하여야 한다.
2. 과제는 각 문제당 하나의 .c 파일로만 구성되어야 하며 소스파일 이름은 "DS과제번호_문제번호_학번_이름.c" 되게 한다. (예시: DS01_1_2018000001_홍길동.c)
3. 작성한 파일들은 하나의 파일로 압축(ZIP)하여 ABEEK의 자료구조응용 숙제제출 게시판에 비밀글로 제출한다. 압축파일 이름은 "DS과제번호_학번_이름.zip"이 되게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동.zip) 제출시 게시물 제목은 파일 확장자를 제외한 파일이름과 동일하게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동)
4. 당일 공지된 과제는 수업 시간 내에 제출하는 것이 원칙이며, 실습시간내에 수행을 다 못한 경우 다음과 같이 점수를 인정한다.
   월요일 실습: 월요일 24:00까지 제출: 100%, 화요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   수요일 실습: 수요일 24:00까지 제출: 100%, 목요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   ※ 여러 번 제출 한 경우 **가장 마지막에 제출한 과제**에 대한 점수만 인정한다.
5. 실습실 사용 후 본인이 작성 또는 제출한 파일이 남아 있지 않도록 삭제한다.
6. **위의 지시사항을 따르지 않거나, 명시된 입출력 양식을 따르지 않으면 0점 처리한다.**

과제 04 [10점]

1. 두 숫자의 덧셈을 하는 프로그램을 작성하되, 매우 큰 수의 덧셈도 수행할 수 있어야 한다. 여기서 매우 큰 수란 C언어의 기본 데이터 타입으로 저장할 수 없는 수를 말한다 [5점].

   예시:
   First Number : 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Second Number: 1234
   1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001234

2. An ISBN (International Standard Book Number) is a ten digit code which uniquely identifies a book. The first nine digits represent the book and the last digit is used to make sure the ISBN is correct. To verify an ISBN you calculate 10 times the first digit, plus 9 times the second digit, plus 8 times the third ... all the way until you add 1 times the last digit. If the final number leaves no remainder when divided by 11 the code is a valid ISBN. For example 0201103311 is a valid ISBN, since 10*0 + 9*2 + 8*0 + 7*1 + 6*1 + 5*0 + 4*3 + 3*3 + 2*1 + 1*1 = 55. Each of the first nine digits can take a value between 0 and 9. Sometimes it is necessary to make the last digit equal to ten; this is done by writing the last digit as X. For example, 156881111X.

   Write a program that reads in a valid ISBN with a single missing digit, marked with a ?, and outputs the correct value for the missing digit (5pts).

   Sample run:
   ISBN: 15688?111X
   Missing Digit: 1